

Digital Signal Processing

数字信号处理

(第五讲)

DFT/FFT的性质与应用

刘一民

yiminliu@tsinghua.edu.cn

电子工程系

清华大学 罗姆楼 11-102

本讲内容

- 复习：DFT与DTFT的关系
- DFT的性质
 - 线性
 - 反转、对偶、共轭、对称
 - 保范
 - 循环位移
- DFT/FFT的应用
 - 循环卷积
 - 应用FFT计算线性卷积、相关

1. 知识回顾

1.1 DFT与DTFT的关系

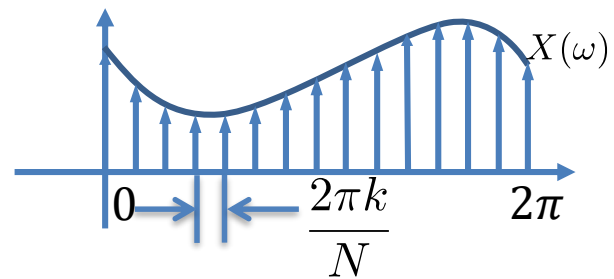
– DFT的定义

N点DFT

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi \frac{nk}{N}}, k = 0, 1, \dots, N-1$$

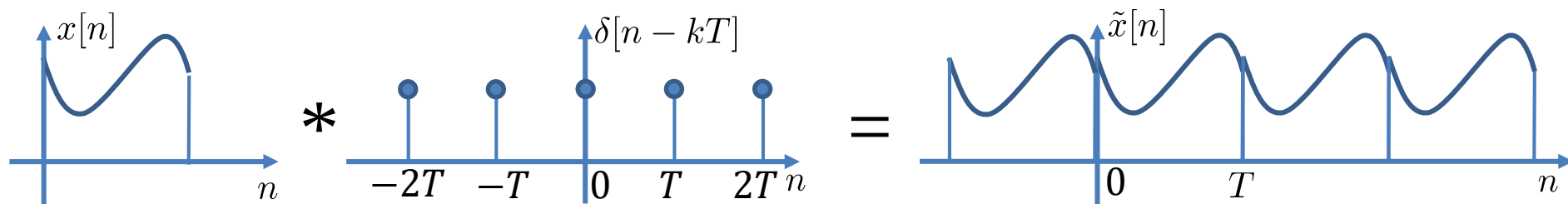
N点DFT可以看作是序列 $x[n]$, $n=0, 1, \dots, N-1$ 的数字频谱在 $0 \sim 2\pi$ 的 N 等分处采样。

$$\begin{aligned} X(\omega)|_{\omega=2\pi \frac{k}{N}} &= \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-jn\omega} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} x[k] e^{-2\pi \frac{nk}{N}} \\ &= X[k] \end{aligned}$$



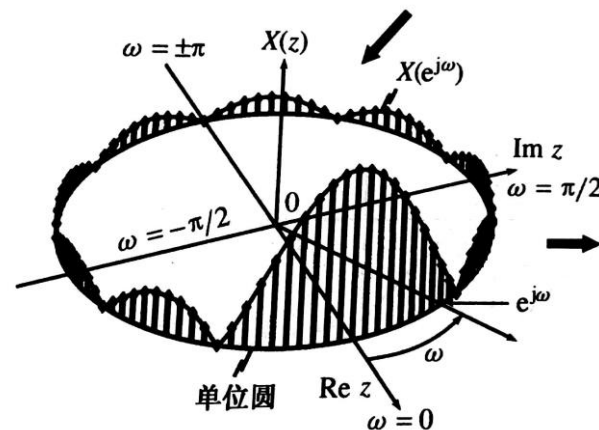
1. 知识回顾

– 混叠：将 N 点长的序列 $x[n]$ 按 T 为周期进行混叠，再对周期性序列做DTFT



$$\tilde{x}[n] = x[n] * \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n - kT]$$

$$\tilde{X}(\omega) = X(\omega) \cdot \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \frac{2k\pi}{T})$$



在单位圆的 T 等分处

1. 知识回顾

– 延拓：定义 $\tilde{x}[n]$ 是 $x[n]$ 以 N 为周期的延拓信号

延拓后的无限长序列

一个周期内的有限长序列

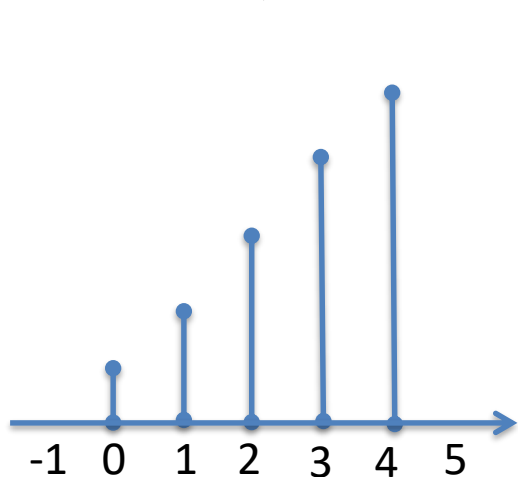
$$\tilde{x}[n] = x[((n))_N]$$

对 N 求同余

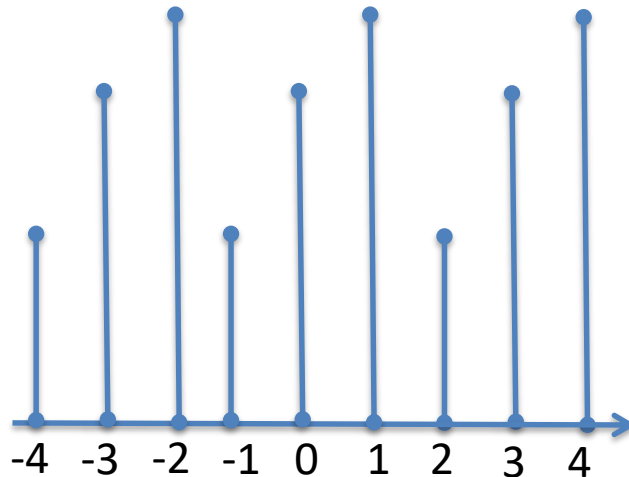
注意与混叠的区别

– 截断：以 T 为周期截断 $y[n] = \tilde{x}[n]R_T[n]$

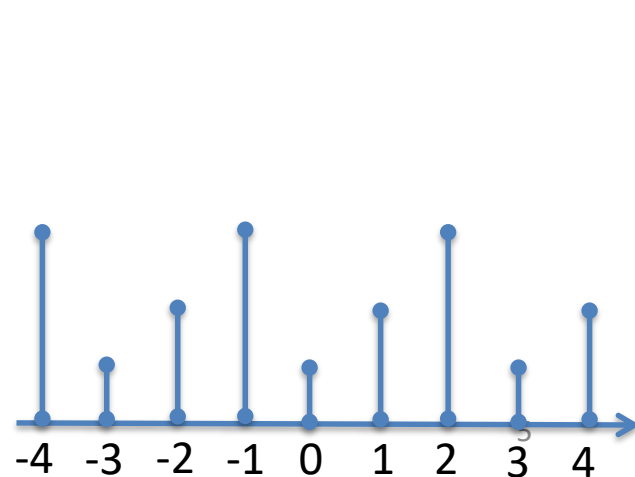
$N=5$ 点信号



$T=3$ 混叠



$T=3$ 延拓



2. DFT的性质

2.0 一些定义：循环位移与循环反转

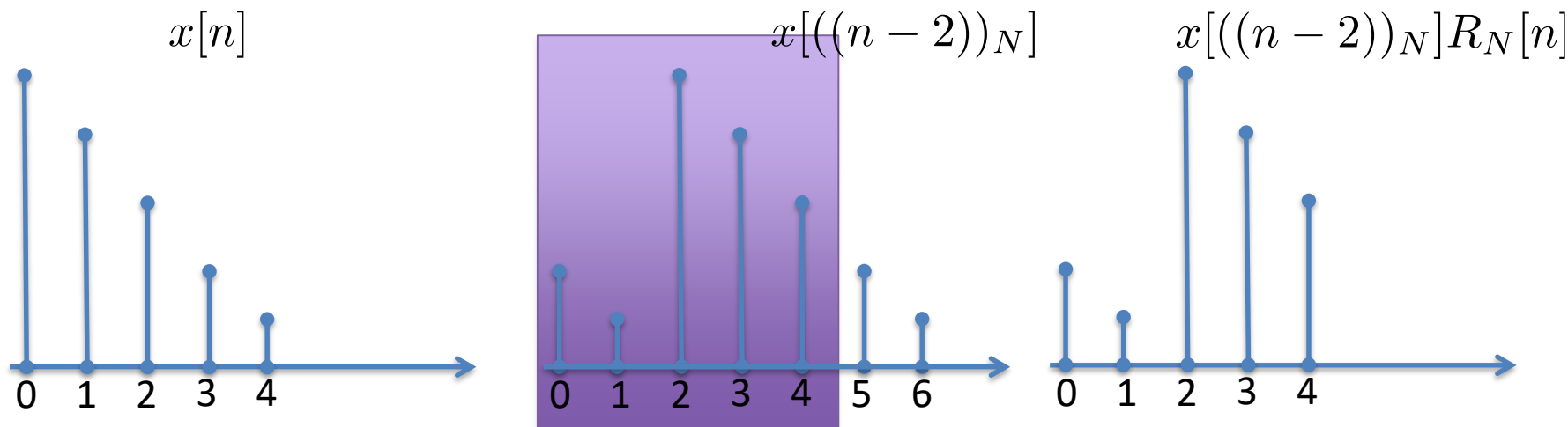
– 循环位移

对于 N 点长序列 $x[n]$ ，其 m 点循环位移定义为

$$x[((n - m))_N]R_N[n]$$

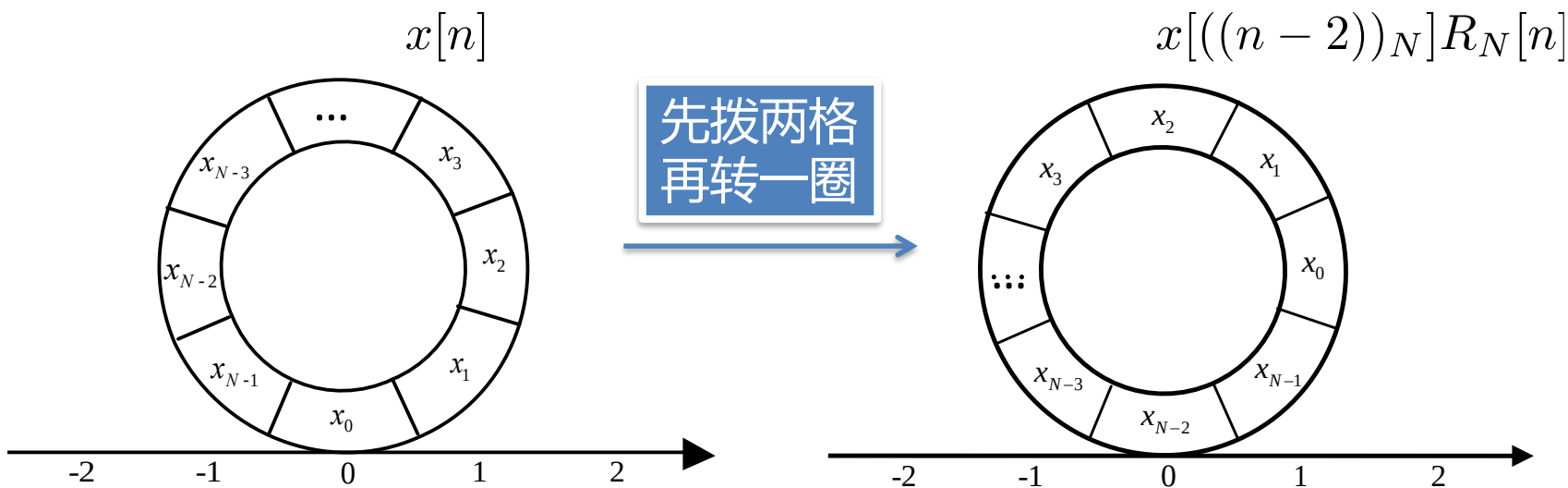
循环移位

N 点截断



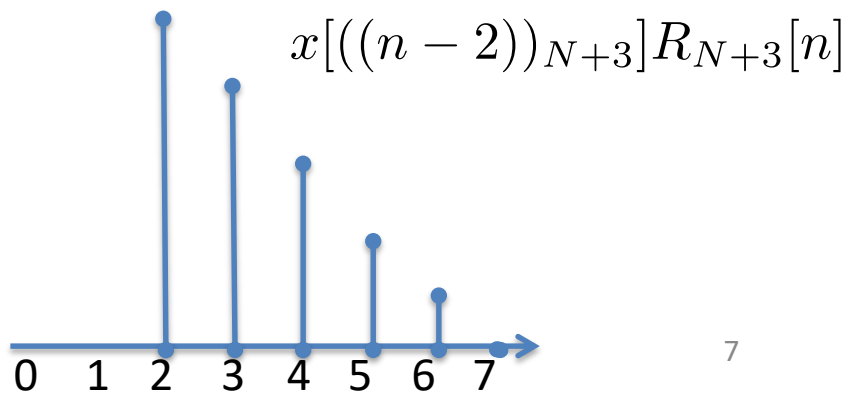
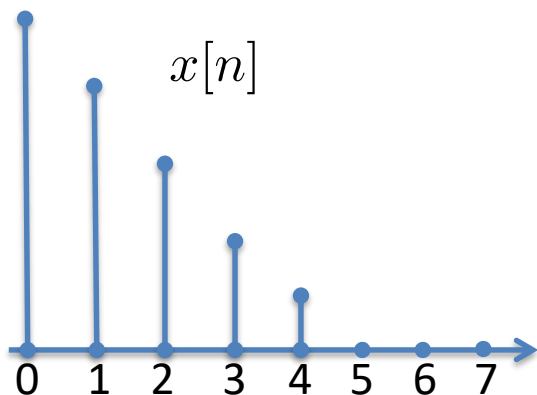
2. DFT的性质

转筒解释：



补零后的循环位移

$$x[((n-m))_T]R_T[n], T > N$$



2. DFT的性质

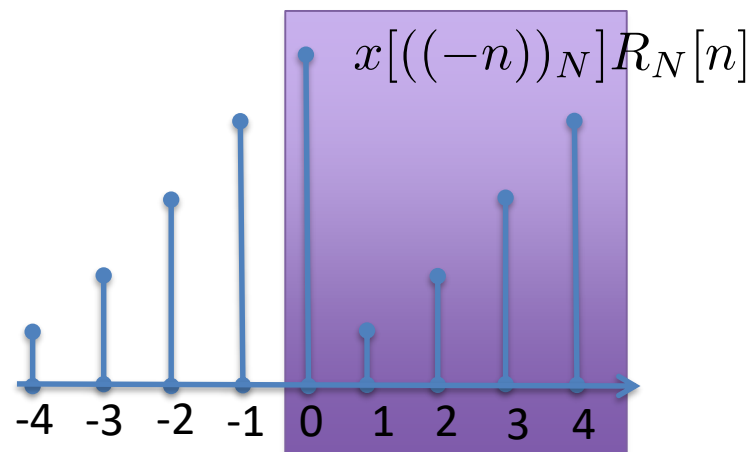
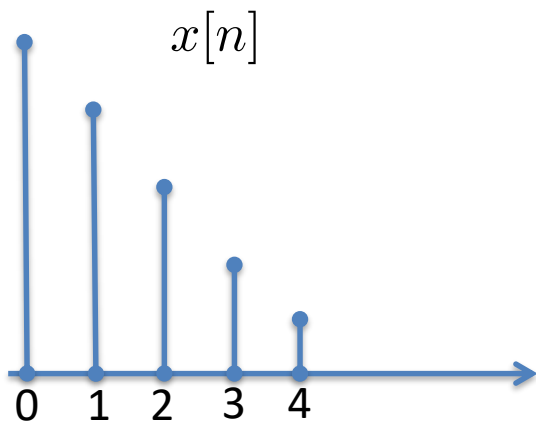
2.0 一些定义：循环位移与反转

– 循环反转

$$x[((-n))_N]R_N[n] = \begin{cases} x[0], & n = 0 \\ x[N - n], & n \neq 0 \end{cases}$$

思考：补零后的循环反转？

0时刻不变，其余前后反转。



2. DFT的性质

2.1 线性性质

– 性质1：线性

$$x[n] = ax_1[n] + bx_2[n]$$

$$X[k] = aX_1[k] + bX_2[k]$$

注意：当两个序列长度不同时，以较长序列的长度对各自做DFT。

2.2 共轭、对称与对偶性质

– 性质2：共轭性质

$$\text{DFT} \{x^*[n]\} = X^*[N - k]$$

证明：
$$\text{DFT} \{x^*[n]\} = \sum_{n=0}^{N-1} x^*[n] W_N^{kn} = \left(\sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{-kn} \right)^*$$

$$= \left(\sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{(N-k)n} \right)^* = X^*[N - k]$$

时域共轭，频域共轭+循环反转

2. DFT的性质

2.2 共轭、对称与对偶性质

– 性质3：反转性质

$$\text{DFT}\{x[((-n))_N]R_N[n]\} = X[((-k))_N]R_N[k]$$

时域循环反转，频域循环反转

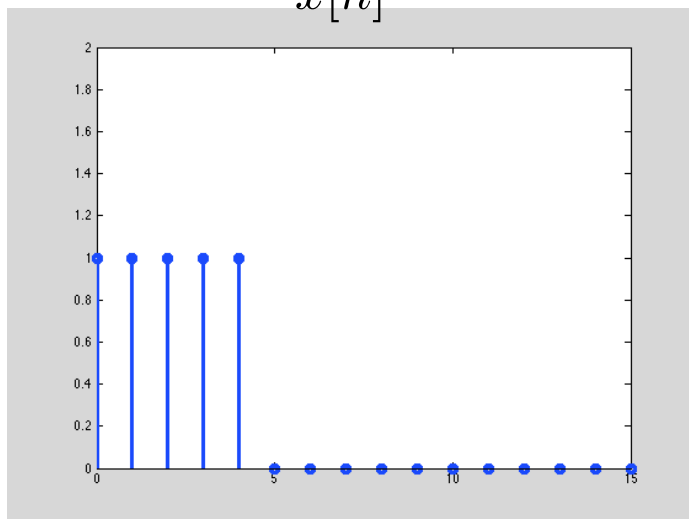
$$\begin{aligned}\text{DFT}\{x[((-n))_N]R_N[n]\} &= \sum_{n=0}^{N-1} x[((-n))_N]W_N^{kn} \\ &= x[0] + \sum_{n=1}^{N-1} x[N-n]W_N^{nk} = x[0] + \sum_{t=1}^{N-1} x[t]W_N^{(N-t)k} \\ &= x[0] + \sum_{t=1}^{N-1} x[t]W_N^{t(N-k)} = X[((-k))_N]R_N[k]\end{aligned}$$

$$W_N^{(N-t)k} = W_N^{t(N-k)}$$

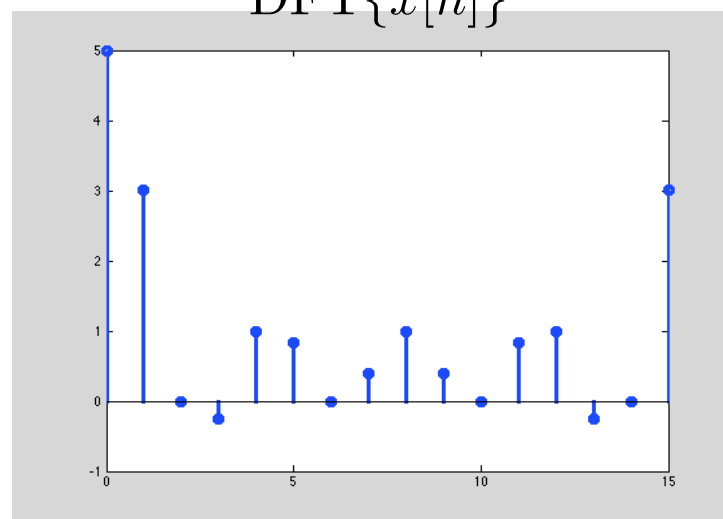

2. DFT的性质

- 例： N 点方窗函数的循环反转与DFT
$$x[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq W-1, \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$$

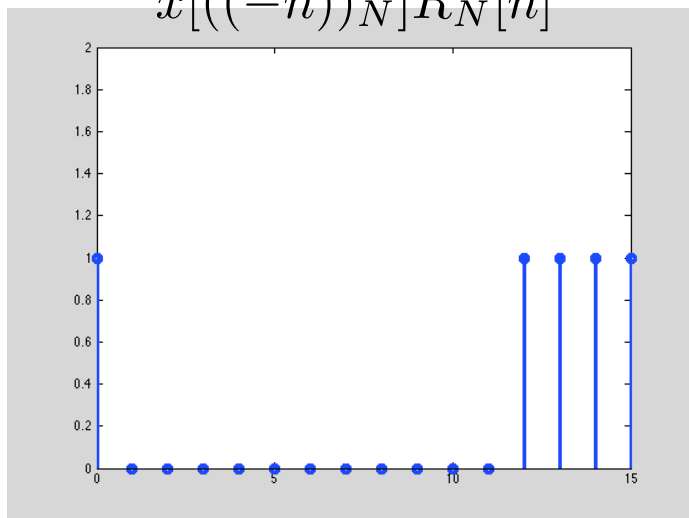
$x[n]$



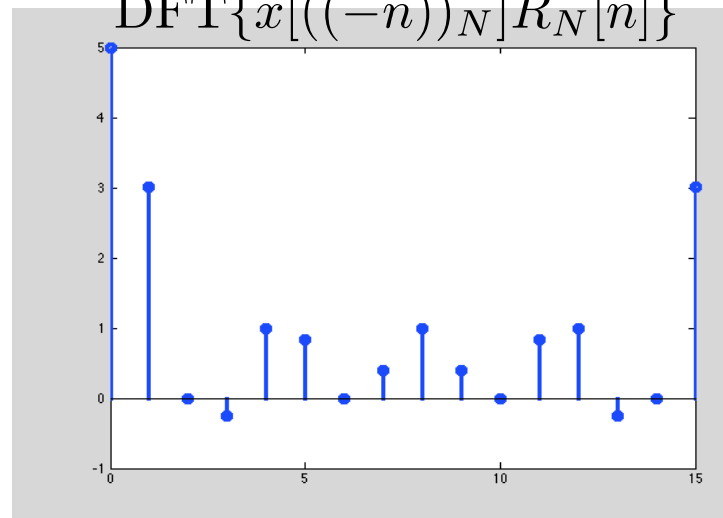
$\text{DFT}\{x[n]\}$



$x[((-n))_N]R_N[n]$



$\text{DFT}\{x[((-n))_N]R_N[n]\}$



2. DFT的性质

2.2 共轭、对称与对偶性质

– 性质4：对称性质

DTFT的对称性

DFT作为DTFT的
采样，是否也有
同样的性质？

时域 $x[n]$

频域 $X(\omega)$

$x_e[n]$

$Re\{X(\omega)\}$

$x_o[n]$

$Im\{X(\omega)\}$

$Re\{x[n]\}$

$X_e(\omega)$

$Im\{x[n]\}$

$X_o(\omega)$

对于有限长序列，共轭对称分量 $x_e[n] = \frac{1}{2}(x[n] + x^*[-n])$

由于DFT仅考虑定义在 $n=0,1,\dots,N-1$ 的信号。上面的序列反转也应该是循环反转的。

2. DFT的性质

a)有限长序列的共轭对称性定义为:

$$\text{共轭偶对称} \quad x_{ep}[((n))_N]R_N[n] = x_{ep}^*[((-n))_N]R_N[n]$$

$$\text{共轭奇对称} \quad x_{op}[((n))_N]R_N[n] = -x_{op}^*[((-n))_N]R_N[n]$$

b)有限长序列的共轭分量为:

$$\text{共轭偶对称分量} \quad x_e[n] = \frac{1}{2}(x[n] + x^*[((-n))_N]R_N[n])$$

$$\text{共轭奇对称分量} \quad x_o[n] = \frac{1}{2}(x[n] - x^*[((-n))_N]R_N[n])$$

循环反转

DFT的对称性:

$$\text{Re}\{X[k]\} = \text{DFT}\{x_e[n]\}$$

$$j\text{Im}\{X[k]\} = \text{DFT}\{x_o[n]\}$$

$$\text{DFT}\{\text{Re}\{x[n]\}\} = X_e[k]$$

$$\text{DFT}\{j\text{Re}\{x[n]\}\} = X_o[k]$$

2. DFT的性质

证明: $Re\{X[k]\} = \text{DFT}\{x_e[n]\}$

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{N-1} \frac{1}{2} (x[n] + x^*[((-n))_N]) W_N^{nk} &= \frac{1}{2} X[k] + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{N-1} x^*[N-n] W_N^{nk} \\ &= \frac{1}{2} X[k] + \frac{1}{2} \left(\sum_{n=0}^{N-1} x[N-n] W_N^{(N-n)k} \right)^* = \frac{1}{2} X[k] + \frac{1}{2} X^*[k] \\ &= Re\{X[k]\} \end{aligned}$$

剩余三个等式的证明自行完成。

例：用一次DFT/FFT计算两个点数相同的实数信号的DFT/FFT

Step I: 将实数信号 $x_1[n]$, $x_2[n]$ “拼接” 为复数信号: $y[n] = x_1[n] + jx_2[n]$

Step II: 对 $y[n]$ 做DFT: $Y[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{nk}$

Step III: 用对称性质将实、虚部的DFT拆分开

$$X_1[k] = Y_{ep}[k] = \frac{1}{2} \{X[k] + X^*[((-k))_N]\} \quad X_2[k] = \frac{1}{j} Y_{op}[k] = \frac{1}{2j} \{X[k] - X^*[((-k))_N]\}$$

2. DFT的性质

2.2 共轭、对称与对偶性质

– 性质5：实序列的对称性质

对于实序列 $x[n]$ ，其DFT $X[k]$ 是共轭偶对称的

$$X[k] = X^*[N - k]$$

– 性质6：对偶性

N 点离散时间序列 $x[n]$ 的 N 点DFT $X[k]$ 。 $X[k]$ 的 N 点DFT为：

$$\sum_{k=0}^{N-1} X[k] W_N^{nk} = N x[((-n))_N] R_N[n]$$

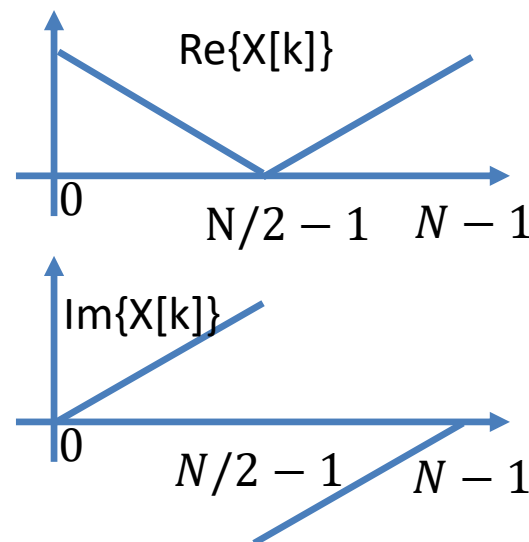
$$x[n] \xrightarrow{\text{DFT}} X[k] \xrightarrow{\text{DFT}} N x[((-n))_N] R_N[n]$$

$$\mathbf{x} = \frac{1}{N} \begin{bmatrix} e^{j2\pi \frac{0 \cdot 0}{N}} & e^{j2\pi \frac{0 \cdot 1}{N}} & \dots & e^{j2\pi \frac{0 \cdot (N-1)}{N}} \\ e^{j2\pi \frac{1 \cdot 0}{N}} & e^{j2\pi \frac{1 \cdot 1}{N}} & \dots & e^{j2\pi \frac{1 \cdot (N-1)}{N}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e^{j2\pi \frac{(N-1) \cdot 0}{N}} & e^{j2\pi \frac{(N-1) \cdot 1}{N}} & \dots & e^{j2\pi \frac{(N-1) \cdot (N-1)}{N}} \end{bmatrix} \mathbf{X}$$

$$\text{对比 DFTMTX} \quad \mathbf{D} = \begin{bmatrix} e^{-j2\pi \frac{0 \cdot 0}{N}} & e^{-j2\pi \frac{0 \cdot 1}{N}} & \dots & e^{-j2\pi \frac{0 \cdot (N-1)}{N}} \\ e^{-j2\pi \frac{1 \cdot 0}{N}} & e^{-j2\pi \frac{1 \cdot 1}{N}} & \dots & e^{-j2\pi \frac{1 \cdot (N-1)}{N}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e^{-j2\pi \frac{(N-1) \cdot 0}{N}} & e^{-j2\pi \frac{(N-1) \cdot 1}{N}} & \dots & e^{-j2\pi \frac{(N-1) \cdot (N-1)}{N}} \end{bmatrix}$$

不考虑系数，
DFTMTX的第 $N-k$
行与IDFTMTX的
第 k 行相等

IDFT可以用FFT计算
(结果循环反转)



2. DFT的性质

2.3 循环位移与循环卷积性质

– 性质7：循环位移性质

在DTFT中，序列位移等价于频域调制 $x[n - m] \longleftrightarrow e^{-j\omega m} X(\omega)$

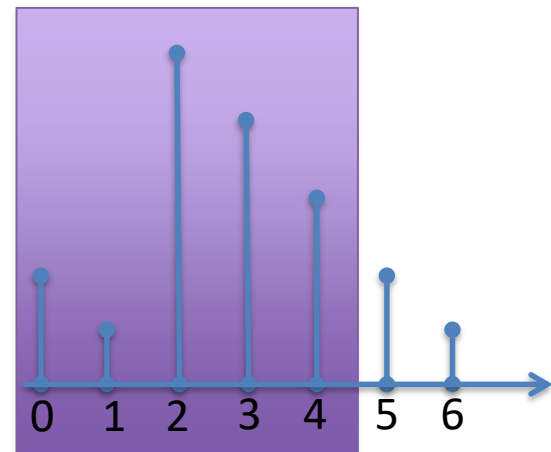
对于N点DFT，频域调制等价于序列循环位移：

$$\text{DFT}\{x[((n - m))_N]R_N[n]\} = W_N^{mk} X[k]$$

证明：“拆成两段”

$$X_1[k] = \sum_{n=m}^{N-1} x[n - m] W_N^{nk} = e^{-j2\pi \frac{mk}{N}} X'[k]$$

$$\begin{aligned} X_2[k] &= \sum_{n=0}^{m-1} x[n - m + N] W_N^{nk} = e^{-j2\pi \frac{(m-N)k}{N}} X''[k] \\ &= e^{-j2\pi \frac{mk}{N}} X''[k] \end{aligned}$$



频域调制如何实现自然位移？

2. DFT的性质

2.3 循环位移与循环卷积性质

– 性质8: 循环卷积性质

DTFT的一项重要应用为用频域相乘计算时域卷积。

$$x[n] * y[n] = \text{IDTFT}\{X(\omega)Y(\omega)\}$$

DFT中的情况？

考察“离散”频域直接相乘的结果

假设 $x[n]$ 和 $y[n]$ 的DFT分别为 $X[k]$ 和 $Y[k]$ ，那么

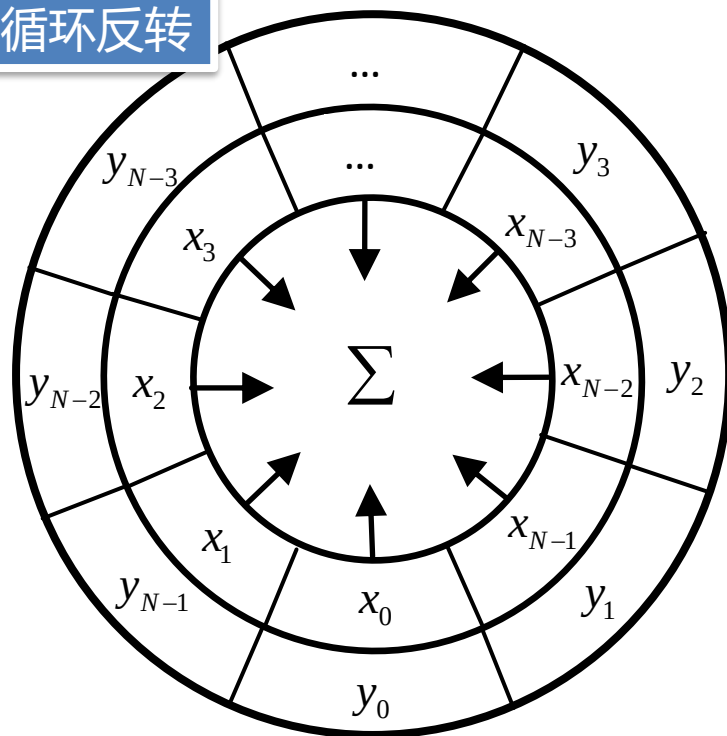
$$\begin{aligned} z[n] &= \text{IDFT}\{X[k]Y[k]\} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k]Y[k]W_N^{-nk} \\ &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} W_N^{-nk} \sum_{m=0}^{N-1} x[m]W_N^{mk} \cdot Y[k] \\ &= \sum_{m=0}^{N-1} x[m] \left[\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} W_N^{-nk} (W_N^{mk} \cdot Y[k]) \right] = \sum_{m=0}^{N-1} x[m]y[((n-m))_N] \end{aligned}$$

循环反转+循环位移

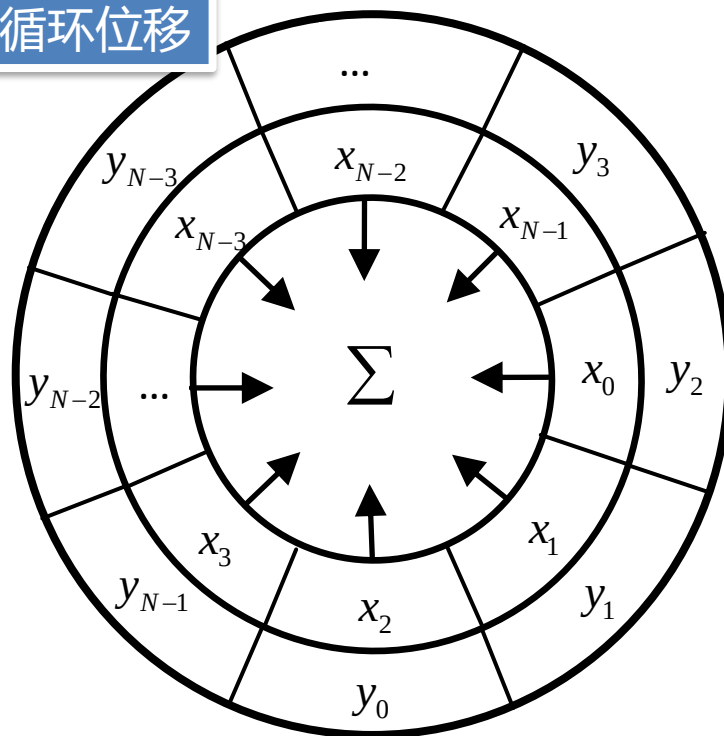
2. DFT的性质

$$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} y[m] x[((n - m))_N]$$

循环反转



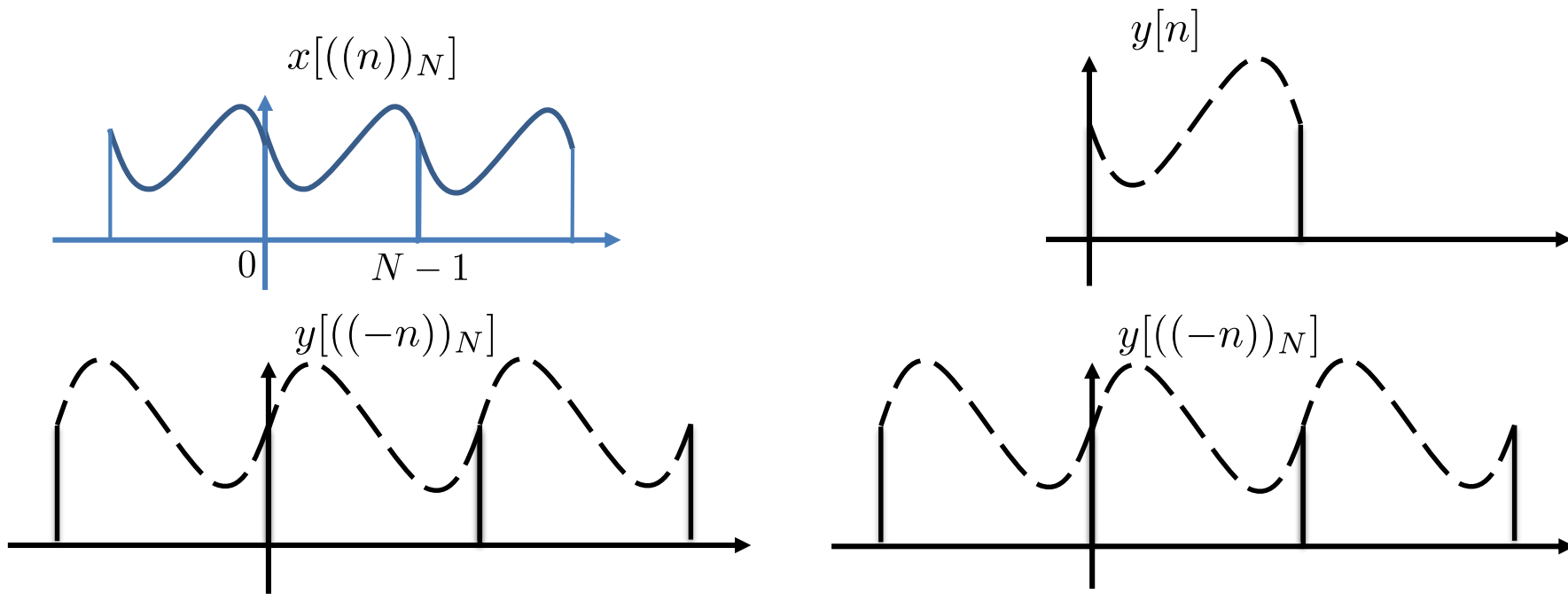
循环位移



循环卷积可以看做在线性卷积过程中，反转和位移被替换为循环反转和循环位移。

2. DFT的性质

注意：上述结论中， $x[n]$ 和 $y[n]$ 均做 N 点DFT



线性移位
相乘相加

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[((n))_N] y[((m-n))_N]$$

两个序列分别作周期延拓后在一个周期内的线性卷积和。

2. DFT的性质

从频域的角度理解：

$$\begin{array}{ll} L \text{ 点长的序列 } x[n] \text{ 做 } N \text{ 点 DFT} & \longleftrightarrow X[k] = X(\omega)|_{\omega=\frac{2\pi k}{N}} \\ P \text{ 点长的序列 } y[n] \text{ 做 } N \text{ 点 DFT} & \longleftrightarrow Y[k] = Y(\omega)|_{\omega=\frac{2\pi k}{N}} \\ X[k]Y[k] & \longleftrightarrow Z[k] = X(\omega)Y(\omega)|_{\omega=\frac{2\pi k}{N}} \end{array}$$

与L,P无关

注意： $X(\omega)Y(\omega)$ 是序列 $x[n]$, $y[n]$ 的线性卷积的频谱，没有循环混叠问题！

$z[n] = \text{IDFT}\{X[k]Y[k]\}$ 是线性卷积 $l[n] = x[n] * y[n]$ 以 N 为周期周期性混叠后，在 $0 \sim N-1$ 截断的结果。

时域理解可参考
《张》 P128~129

$$z[n] = \left(\sum_{r=-\infty}^{+\infty} l[n + rN] \right) R_N[n]$$

2. DFT的性质

2.4 保范性质

– 性质9: Parsevall定理

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 &= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \left(\sum_{k=0}^{N-1} X[k] W_N^{-nk} \right) x^*[n] \\&= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] \left(\sum_{n=0}^{N-1} x^*[n] W_N^{-nk} \right) \\&= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] \left(\sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{nk} \right)^* = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X[k]|^2\end{aligned}$$

3. FFT的应用(1)

3.1 FFT计算线性卷积

- LTI系统的输出 $y[n]$ 是输入信号 $x[n]$ 与系统冲击响应函数 $h[n]$ 线性卷积

$$y[n] = h[n] * x[n]$$

- FFT是DFT的快速实现，如果采用 N 点DFT/IDFT计算



- $\tilde{y}_N[n]$ 是 N 点循环卷积，是 $y[n]$ 按 N 点混叠的结果

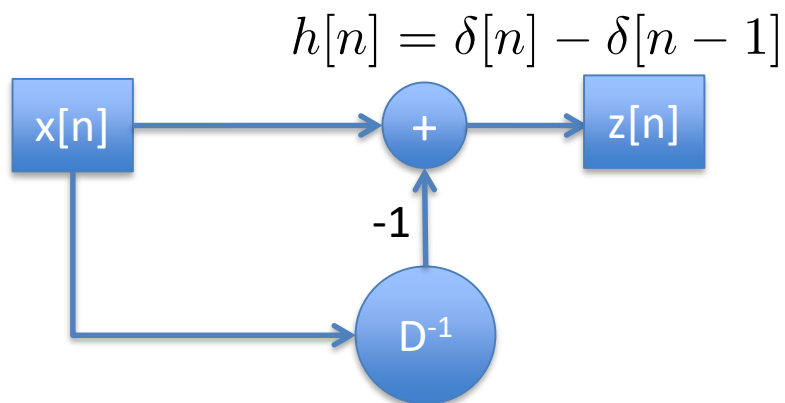
$$\tilde{y}_N[n] = \sum_{r=-\infty}^{+\infty} y[n - rN]$$

不混叠条件 $N \geq L + P - 1$

3. FFT的应用(1)

思考：若系统冲击响应函数 $h[n]$ 长度 P 较小，而输入信号 $x[n]$ 的长度较长，应如何处理？

例：用简单对消器滤除信号中的直流和低频分量



- 假设话音信号长2秒，采样率9.6kbps，则 $x[n]$ 为19.2k点，
- 需对 $h[n]$ 做19.2k点FFT。。。

存在的问题：

- 对 $h[n]$ 补零过多，效率太低
- FFT长度大，计算量大
- 后处理，延迟大

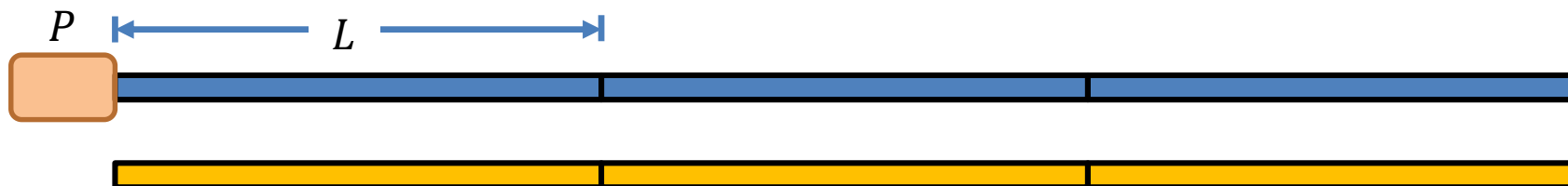
线性卷积的计算量 $\approx PN$

采用FFT的计算量？

3. FFT的应用(1)

思路： FFT的计算量 $O(N\log_2 N)$ ，点数越长，开销越大！

能否分段处理，最后拼接？



难点：跨段时如何处理？

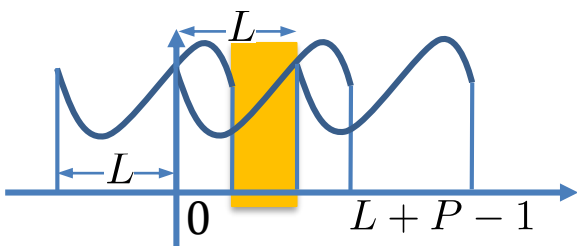
- 重叠保留法

基本思路：将不会混叠的部分保留下来。

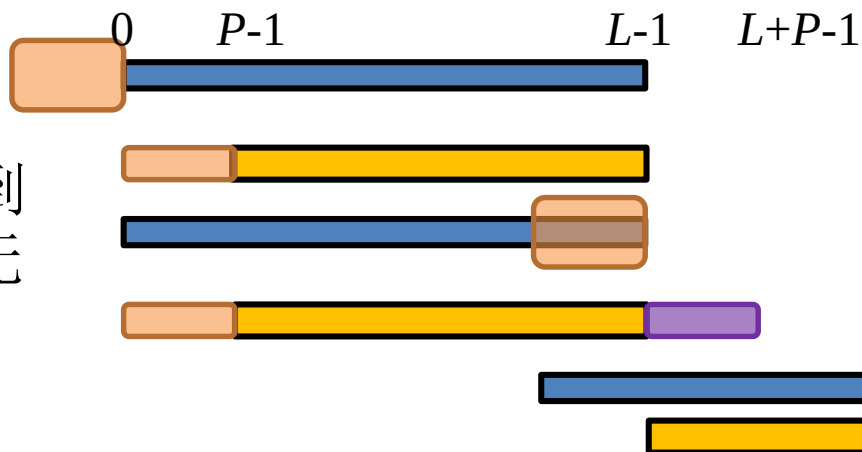
◇ 循环卷积对线性卷积的影响？

$$\tilde{y}_L[n] = \sum_{r=-\infty}^{+\infty} y[n - rL]$$

L点DFT



第 $P-1$ 点到第 $L-1$ 点无混叠



3. FFT的应用(1)

✧ 具体步骤

1. $h[n]$ 做 L 点FFT

$$H^L[k] = \text{FFT}\{h[n], L\}$$

2. 输入截取 L 点

$$x_r[n] = x[n + r(L - P + 1) - P + 1], 0 \leq n \leq L - 1$$

3. 分段做循环卷积

$$X_r^L[k] = \text{FFT}\{x_r[n], L\} \quad y_{rp}[n] = \text{IFFT}\{X_r^L[k]H^L[k]\}$$

其中 $L-P+1$
点有效

4. 重叠保留

$$y[n] = \sum_{r=0}^{\infty} y_r[n - r(L - P + 1) + P - 1]$$

$$y_r[n] = \begin{cases} y_{rp}[n], & P - 1 \leq n \leq L - 1 \\ 0, & \text{others.} \end{cases}$$

3. FFT的应用(1)

- 重叠相加法

$$x[n] = \sum_{r=0}^{+\infty} x_r[n - rL] \quad x_r[n] = \begin{cases} x[n + rL], & 0 \leq n \leq L - 1 \\ 0, & \text{others.} \end{cases}$$

将输入信号按 L 点分段



$$y[n] = h[n] * x[n] = h[n] * \sum_{r=0}^{\infty} x_r[n - rL] = \sum_{r=0}^{\infty} h[n] * x_r[n - rL]$$

1. 将 $x[n]$ 拆分成 L 点长的子段 $x_r[n]$

2. 将 $h[n]$ 补零做 $L+P-1$ 点FFT $H_{L+P-1}[k]$

3. 将 $x_r[n]$ 补零做 $L+P-1$ 点FFT $X_r[k]$

4. $X_r[k]$ 和 $H_{L+P-1}[k]$ 逐点相乘后作 $L+P-1$ 点IFFT得 $y_r[n]$

5. 平移 rL 点后重叠相加

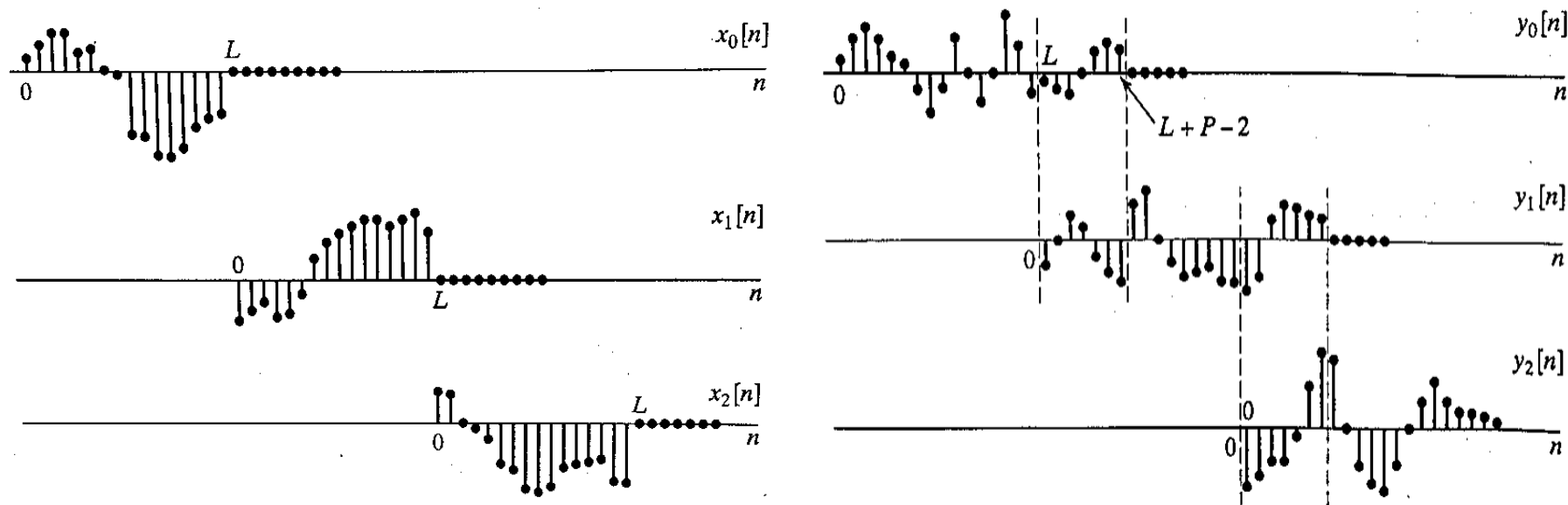
$$y[n] = \sum_{r=0}^{\infty} y_r[n - rL]$$

整个序列的线性卷积等于各段线性卷积后的移位加和

$$y_r[n] = x_r[n] * h[n]$$

3. FFT的应用(1)

重叠相加（图示）



思考：请对比不同的冲击响应函数长度 P 、不同输入信号长度时，重叠保留，重叠相加，以及直接计算线性相关时的计算量。（假设重叠保留和重叠相加的拆分长度相同）

3. FFT的应用(1)

3.2 用FFT计算相关

相关的定义

$$z[n] = \sum_{r=-\infty}^{+\infty} x[r]y^*[r-n]$$

与卷积的区别:

1. 不反转
2. 求共轭
3. 不满足交换律

$$z[n] = x[n] \ast y[n]$$

$$z[-n]^* = y[n] \ast x[n]$$

$$z[n] = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x[r]y^*[r-n] = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x[r]y^*[-(n-r)] = x[n] \ast y^*[-n]$$

可以用卷积计算相关（将一个序列反转共轭）

$$\text{FFT}\{y^*[-n]\} = Y^*[k]$$

剩下的与卷积一样。

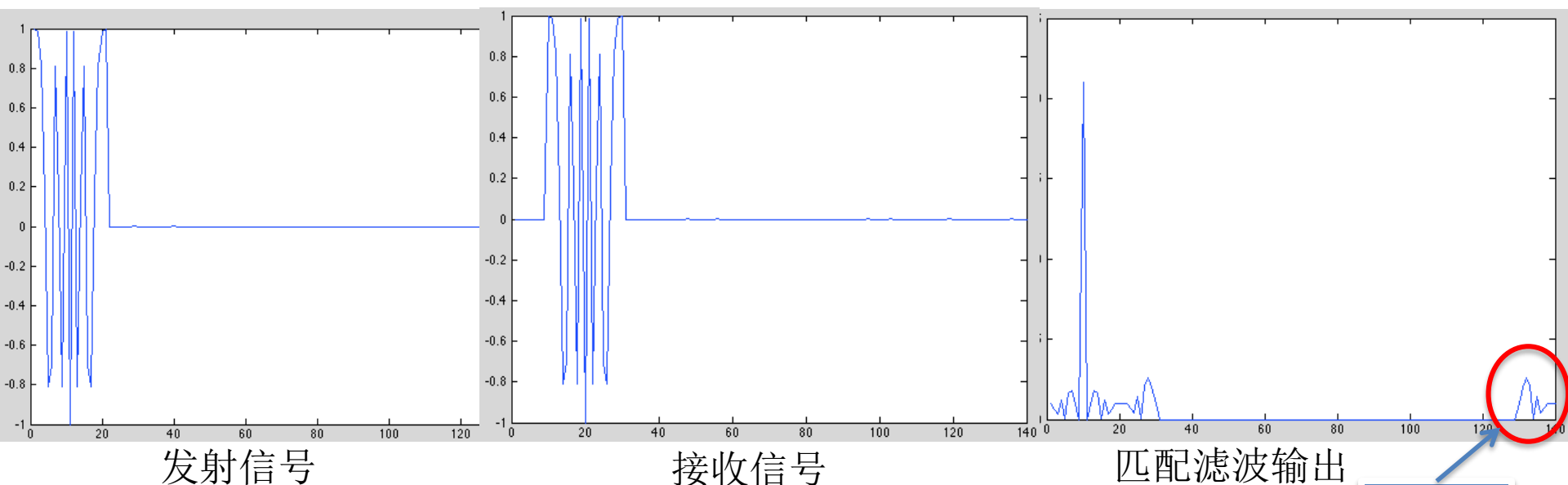
3. FFT的应用(1)

例：用FFT计算匹配滤波

假设发射信号为

$$s[n] = e^{j\pi 0.5n^2}, n = 0, 1, \dots, 20$$

接收信号为发射信号延迟 T , $r[n]=s[n-T]$ 。如何估计 T ?



这是?

小结

- 阅读 《张》 3.1~3.5, 《O》 8.0~8.7
- 本讲主要内容
 - 知识回顾
 - DFT的定义及相关
 - 离散时间与离散傅里叶变换间的关系
 - DFT的性质
 - 卷积和的DFT/FFT实现
 - FFT的应用
- 作业:
 - 《张》 2nd: 3.9, 3.11, 3.17, 3.20, 3.23
 - 《O》 : 8.25, 8.30

下集预告

- 数字频谱分析——《张》第4章